SciPath — Conhecimento científico em contexto

Descobrir, compreender e compartilhar conhecimento.

Documento de Requisitos de Software

Especificação funcional do MVP da plataforma de descoberta, compartilhamento e organização de materiais científicos e acadêmicos

Versão 1.0

16 de outubro de 2026

Projeto SciPath

Documento-base para planejamento, desenvolvimento e validação

Controle do documento

Produto	SciPath
Artefato	Documento de Requisitos de Software — MVP
Versão	1.0
Público	Estudantes, professores e pesquisadores
Estado	Baseline inicial; alterações devem ser registradas
Base de produto	DRS original e contexto consolidado do projeto SciPath
Convenções	RF = requisito funcional; RNF = requisito não funcional; RN = regra de negócio; CA = critério de aceite

Histórico de versões

Versão	Data	Descrição
1.0	16/10/2026	Especificação inicial do MVP, com visão, escopo, requisitos, regras, dados, segurança, critérios de aceite e orientações de implementação.

Sumário

Controle do documento **1**

Histórico de versões **1**

1 Introdução e finalidade **7**
1.1 Objetivo . . . 7
1.2 Como interpretar este documento . . . 7
1.3 Relação com os documentos de design . . . 7

2 Visão do produto **8**
2.1 Definição . . . 8
2.2 Visão de longo prazo . . . 8
2.3 Princípios de produto . . . 8

3 Problema, público-alvo e proposta de valor **9**
3.1 Problema . . . 9
3.2 Público-alvo primário . . . 9
3.3 Necessidades . . . 9
3.4 Proposta de valor . . . 9
3.5 Posicionamento e referências . . . 10

4 Objetivos e indicadores de sucesso **10**
4.1 Objetivos do MVP . . . 10
4.2 Indicadores iniciais . . . 10

5 Escopo do MVP **11**
5.1 Incluído . . . 11
5.2 Fora do MVP . . . 11
5.3 Definição de "publicação" no MVP . . . 11
5.4 Limites iniciais configuráveis . . . 12

6 Atores e permissões **12**
6.1 Visitante . . . 12
6.2 Usuário autenticado . . . 12
6.3 Administrador operacional . . . 13
6.4 Matriz de autorização . . . 13

7 Jornadas essenciais **13**
7.1 Descoberta de material . . . 13
7.2 Cadastro e início de publicação . . . 13
7.3 Publicação de material . . . 14
7.4 Gerenciamento do material . . . 14

8 Requisitos funcionais **14**
8.1 Navegação e descoberta . . . 14
8.1.1 RF001 — Página inicial (E) . . . 14
8.1.2 RF002 — Listar materiais públicos (E) . . . 14

8.1.3 RF003 — Buscar materiais por texto (E) . . . 15
8.1.4 RF004 — Filtrar e ordenar materiais (E) . . . 15
8.1.5 RF005 — Página de detalhes do material (E) . . . 15
8.1.6 RF006 — Página pública de perfil (E) . . . 16
8.1.7 RF007 — Navegação entre material, autor e categoria (I) . . . 16
8.2 Identidade e sessão . . . 16
8.2.1 RF008 — Cadastro de conta (E) . . . 16
8.2.2 RF009 — Login e logout (E) . . . 16
8.2.3 RF010 — Recuperação de acesso (I) . . . 16
8.2.4 RF011 — Editar perfil próprio (E) . . . 17
8.3 Publicação e gestão de materiais . . . 17
8.3.1 RF012 — Criar/publicar material (E) . . . 17
8.3.2 RF013 — Validar arquivo enviado (E) . . . 17
8.3.3 RF014 — Acessar/baixar arquivo (E) . . . 18
8.3.4 RF015 — Listar materiais próprios (E) . . . 18
8.3.5 RF016 — Editar metadados do próprio material (E) . . . 18
8.3.6 RF017 — Retirar de publicação ou excluir material próprio (E) . . . 18
8.3.7 RF018 — Selecionar categorias e licenças (E) . . . 19
8.3.8 RF019 — Estados de publicação (E) . . . 19
8.4 Administração e suporte mínimo . . . 19
8.4.1 RF020 — Gerenciar categorias e licenças (I) . . . 19
8.4.2 RF021 — Reportar problema de conteúdo (I) . . . 19
8.4.3 RF022 — Exibir estados operacionais claros (E) . . . 19

9 Regras de negócio 20
9.0.1 RN001 — Propriedade do material . . . 20
9.0.2 RN002 — Visibilidade pública . . . 20
9.0.3 RN003 — Autorização por recurso . . . 20
9.0.4 RN004 — Metadados obrigatórios . . . 20
9.0.5 RN005 — Categorias controladas . . . 20
9.0.6 RN006 — Licença explícita . . . 20
9.0.7 RN007 — Responsabilidade do publicador . . . 20
9.0.8 RN008 — Integridade do upload . . . 20
9.0.9 RN009 — Unicidade de identidade . . . 20
9.0.10 RN010 — Não alegar revisão científica . . . 20
9.0.11 RN011 — Instituição como autodeclaração . . . 21
9.0.12 RN012 — Exclusão e retenção . . . 21
9.0.13 RN013 — Busca consistente . . . 21

10 Requisitos não funcionais 21
10.1 Usabilidade e experiência . . . 21
10.1.1 RNF001 — Clareza dos fluxos (E) . . . 21
10.1.2 RNF002 — Responsividade (E) . . . 21
10.1.3 RNF003 — Consistência de interface (E) . . . 21
10.1.4 RNF004 — Feedback e recuperação (E) . . . 21
10.1.5 RNF005 — Movimento discreto e respeitoso (I) . . . 22
10.2 Acessibilidade . . . 22
10.2.1 RNF006 — Acessibilidade básica (E) . . . 22
10.2.2 RNF007 — Conteúdo não dependente apenas de cor (E) . . . 22

10.2.3 RNF008 — Padrão de conformidade (I) . . . 22
10.3 Segurança e privacidade . . . 22
10.3.1 RNF009 — Senhas protegidas (E) . . . 22
10.3.2 RNF010 — Autorização no servidor (E) . . . 22
10.3.3 RNF011 — Validação e proteção de entrada (E) . . . 22
10.3.4 RNF012 — Gestão de sessão e segredos (E) . . . 22
10.3.5 RNF013 — Privacidade por padrão (E) . . . 22
10.3.6 RNF014 — Proteção de arquivos (E) . . . 23
10.3.7 RNF015 — LGPD e transparência (E) . . . 23
10.4 Confiabilidade e integridade . . . 23
10.4.1 RNF016 — Integridade transacional (E) . . . 23
10.4.2 RNF017 — Tratamento de falhas externas (E) . . . 23
10.4.3 RNF018 — Prevenção de duplicidade acidental (I) . . . 23
10.4.4 RNF019 — Backup e recuperação (E para produção) . . . 23
10.5 Desempenho e escalabilidade . . . 23
10.5.1 RNF020 — Desempenho percebido (E) . . . 23
10.5.2 RNF021 — Paginação (E) . . . 23
10.5.3 RNF022 — Crescimento evolutivo (I) . . . 24
10.6 SEO e compartilhamento . . . 24
10.6.1 RNF023 — Páginas públicas indexáveis (E) . . . 24
10.6.2 RNF024 — Metadados sociais e canônicos (I) . . . 24
10.6.3 RNF025 — URLs estáveis (E) . . . 24
10.7 Manutenibilidade e qualidade . . . 24
10.7.1 RNF026 — Separação de responsabilidades (E) . . . 24
10.7.2 RNF027 — Testabilidade (E) . . . 24
10.7.3 RNF028 — Migrações versionadas (E) . . . 24
10.7.4 RNF029 — Observabilidade mínima (E) . . . 24
10.7.5 RNF030 — Reprodutibilidade de ambiente (E) . . . 25

11 Modelo conceitual de domínio 25
11.1 Entidades . . . 25
11.1.1 User / Account . . . 25
11.1.2 Profile . . . 25
11.1.3 Material / Publication . . . 25
11.1.4 FileAsset . . . 25
11.1.5 Category . . . 25
11.1.6 MaterialType . . . 25
11.1.7 License . . . 26
11.2 Relações . . . 26
11.3 Invariantes . . . 26

12 Busca, descoberta e SEO 26
12.1 Escopo da busca . . . 26
12.2 Ordenação . . . 26
12.3 Indexação . . . 26
12.4 Descoberta editorial . . . 27

13 Confiança, direitos autorais e moderação **27**
13.1 Transparência . . . 27
13.2 Direitos autorais . . . 27
13.3 Política operacional mínima antes de lançamento público . . . 27

14 Diretrizes arquiteturais e restrições técnicas **28**
14.1 Neutralidade de implementação . . . 28
14.2 Critérios para escolha da stack . . . 28
14.3 Contratos e API . . . 28
14.4 Armazenamento de arquivos . . . 29
14.5 Ambientes . . . 29

15 Páginas, estados e comportamento de interface **29**
15.1 Páginas públicas . . . 29
15.2 Páginas autenticadas . . . 30
15.3 Estados obrigatórios . . . 30

16 Critérios de aceite globais **30**
16.0.1 CA001 — Descoberta pública . . . 30
16.0.2 CA002 — Contexto do material . . . 31
16.0.3 CA003 — Identidade pública . . . 31
16.0.4 CA004 — Cadastro e sessão . . . 31
16.0.5 CA005 — Publicação completa . . . 31
16.0.6 CA006 — Validação de arquivo . . . 31
16.0.7 CA007 — Autorização . . . 31
16.0.8 CA008 — Retirada de publicação . . . 31
16.0.9 CA009 — Responsividade e acessibilidade . . . 31
16.0.10 CA010 — Qualidade de entrega . . . 31
16.0.11 CA011 — SEO básico . . . 31
16.0.12 CA012 — Transparência . . . 32

17 Testes e qualidade **32**
17.1 Testes unitários . . . 32
17.2 Testes de integração . . . 32
17.3 Testes de interface / ponta a ponta . . . 32
17.4 Testes negativos de segurança . . . 32
17.5 Definition of Done . . . 33

18 Roadmap sugerido **33**

19 Rastreabilidade **33**
19.1 Objetivos e requisitos . . . 33
19.2 Dependências principais . . . 34

20 Riscos, pressupostos e decisões pendentes **34**
20.1 Riscos . . . 34
20.2 Pressupostos atuais . . . 34
20.3 Decisões a fechar antes da implementação . . . 34

21 Instruções para agentes de vibe coding **35**
21.1 Hierarquia de fontes 35
21.2 Antes de escrever código 35
21.3 Durante a implementação 35
21.4 Ao terminar cada tarefa 36
21.5 Proibições explícitas 36
21.6 Princípio de implementação 36

22 Glossário **37**
22.1 Encerramento 37

1 Introdução e finalidade

1.1 Objetivo

Este documento especifica o MVP do **SciPath**, uma plataforma web pública para descoberta, publicação, compartilhamento e organização de materiais científicos e acadêmicos. Define requisitos suficientes para orientar a construção do produto sem deixar que o agente de programação invente funcionalidades, altere o posicionamento ou confunda decisões de produto com decisões visuais.

O MVP deve testar uma hipótese central: **existe valor em reunir materiais acadêmicos e de aprendizagem em uma experiência de descoberta acessível, organizada e contextualizada, conectando cada material ao seu autor, à sua área e às condições de acesso ou reutilização.**

1.2 Como interpretar este documento

- **MUST / Obrigatório:** necessário para considerar o MVP funcional.
- **SHOULD / Recomendado:** desejável, desde que não comprometa o núcleo do MVP.
- **LATER / Futuro:** fora do MVP, salvo alteração formal de escopo.
- **RFxxx:** requisito funcional.
- **RNFxxx:** requisito não funcional.
- **RNxxx:** regra de negócio.
- **CAxxx:** critério de aceite.
- Os requisitos são independentes da implementação. Não implicam uma tecnologia específica, salvo quando explicitamente indicado.
- Quando houver lacuna, o agente deve escolher a solução mais simples que preserve segurança, integridade, acessibilidade e manutenibilidade. Decisões que alterem escopo, modelo de produto ou arquitetura devem ser registradas, não tomadas silenciosamente.

1.3 Relação com os documentos de design

A documentação funcional e a documentação de design são complementares e devem permanecer separadas.

- Este documento define **comportamento, dados, permissões, fluxos, limites e critérios de aceite**.
- `DESIGN_BRIEF.md` e `DESIGN_DIRECTION.md`: intenção visual e posicionamento estético.
- `DESIGN_SYSTEM.md`: tokens, tipografia, cores, espaçamento, componentes e estados.
- `PAGE_BLUEPRINTS.md`: estrutura e composição das páginas.
- `COMPONENT_INVENTORY.md`: catálogo de componentes reutilizáveis.
- `ANIMATION_GUIDELINES.md`: movimento e microinterações.
- `ACCESSIBILITY_GUIDELINES.md`: requisitos específicos de acessibilidade.
- `reference-notes.md`: interpretação das referências visuais.

Se dois documentos entrarem em conflito, o agente deve apontar a inconsistência e propor uma resolução. Não deve eliminar silenciosamente um requisito funcional para acomodar uma preferência visual.

2 Visão do produto

2.1 Definição

O SciPath é uma plataforma de descoberta e compartilhamento de conhecimento científico e acadêmico. Permite que pessoas encontrem materiais úteis — como notas de aula, slides, artigos, apresentações, guias de estudo e recursos complementares — e compreendam rapidamente o que cada material contém, quem o disponibilizou, a qual área pertence e sob quais condições pode ser acessado ou reutilizado.

O produto tem dois ambientes conectados:

1. **Discovery / Editorial:** experiência pública, explorável, indexável e orientada à descoberta de materiais e autores.
2. **Application / Workspace:** experiência autenticada para criar perfil, publicar, editar e administrar os próprios materiais.

Os ambientes compartilham identidade, linguagem e sistema de componentes. A área pública prioriza leitura, exploração e contexto; a área autenticada prioriza tarefas claras e eficientes.

2.2 Visão de longo prazo

O SciPath poderá evoluir para oferecer identidade acadêmica mais robusta, coleções, relações entre materiais, reputação, comunidades temáticas e integrações com serviços acadêmicos. Essas possibilidades não autorizam a inclusão automática de funcionalidades sociais ou infraestrutura complexa no MVP.

O primeiro produto deve executar bem o ciclo essencial:

Explorar → encontrar → entender → acessar → criar conta → construir perfil → publicar → gerenciar.

2.3 Princípios de produto

1. **Conhecimento antes do ruído:** destacar conteúdo, autoria e contexto, evitando mecanismos de engajamento vazios.
2. **Descoberta com contexto:** um arquivo não é apenas um link; sua página explica o que é, quem o disponibilizou e sob quais condições.
3. **Credibilidade sem falsas garantias:** apresentar autoria e metadados sem insinuar revisão por pares ou validação institucional que não tenha ocorrido.
4. **Abertura com responsabilidade:** respeitar direitos autorais e as condições de uso declaradas.
5. **Publicação compreensível:** não exigir conhecimento técnico de repositórios para compartilhar um material.
6. **Indexabilidade desde o início:** páginas públicas renderizáveis e adequadas a mecanismos de busca.
7. **Segurança por padrão:** autorização no servidor, validação de dados e controle de propriedade.

8. **Escopo deliberadamente enxuto:** cada funcionalidade deve sustentar descoberta, contexto, acesso ou publicação.

---

3 Problema, público-alvo e proposta de valor

3.1 Problema

Materiais acadêmicos e científicos circulam por canais dispersos: drives, páginas pessoais, repositórios institucionais, redes sociais, grupos de mensagens e sistemas com propósitos diferentes. Essa dispersão dificulta encontrar recursos úteis, compreender seu contexto, identificar a autoria e retornar ao material.

O SciPath busca oferecer uma experiência coesa na qual materiais possam ser descobertos e apresentados com metadados claros, vínculo a perfis e classificação por áreas científicas.

3.2 Público-alvo primário

- **Estudantes universitários:** procuram materiais de aprendizagem, revisão e apoio.
- **Docentes e monitores:** compartilham notas, slides, listas e recursos didáticos.
- **Pesquisadores:** divulgam materiais complementares, apresentações e recursos associados ao trabalho acadêmico.
- **Pessoas com vínculo acadêmico ou científico:** organizam e compartilham recursos de interesse educacional ou científico.

Leitores sem conta podem navegar pelo conteúdo público. Publicar exige conta autenticada. O MVP não deve exigir e-mail institucional verificado até que a política de elegibilidade esteja decidida. A arquitetura de identidade deve permitir futura verificação institucional ou integração com ORCID, sem depender delas para o fluxo básico.

3.3 Necessidades

- Encontrar material relevante por texto e filtros.
- Distinguir título, autor, descrição, formato, data e licença.
- Abrir uma página dedicada ao material e acessar o arquivo quando permitido.
- Identificar o autor e explorar outros materiais do mesmo perfil.
- Criar uma identidade pública acadêmica simples.
- Publicar sem conhecer detalhes técnicos de armazenamento.
- Corrigir metadados ou retirar de publicação material que controla.
- Usar a plataforma em desktop e dispositivos móveis.

3.4 Proposta de valor

O SciPath organiza a descoberta de materiais acadêmicos em torno de três elementos conectados: material, contexto e pessoa. Seu diferencial inicial não é prometer revisão científica, substituir todos os repositórios ou oferecer uma rede social completa. É reduzir a distância entre encontrar um recurso, entender seu contexto e

acessá-lo, dando ao autor uma página pública para apresentar e organizar o que compartilha.

3.5 Posicionamento e referências

A direção visual definida no projeto é **Academic Modernism**: rigor e clareza associados a uma expressão contemporânea e acessível.

Referências estudadas como fontes de princípios:

- **Google Research, Are.na e Wellcome:** descoberta e organização editorial.
- **DeepMind Science e Stanford:** autoridade e expressão visual científica.
- **Vercel:** interação e acabamento de produto.
- **Digital Architect / Aura:** experimentação visual e composição.

As referências não são templates a copiar. O SciPath deve construir uma identidade própria, sem reproduzir marcas, layouts proprietários ou a direção visual/funcional atual do Scirolls.

---

4 Objetivos e indicadores de sucesso

4.1 Objetivos do MVP

1. Permitir descobrir e compreender materiais sem criar conta.
2. Permitir que uma pessoa crie conta, complete perfil e publique um material.
3. Estabelecer metadados coerentes para materiais, autores, categorias e licenças.
4. Proteger arquivos e operações de escrita por autenticação e autorização.
5. Disponibilizar páginas públicas indexáveis.
6. Criar uma base de domínio evolutiva, sem antecipar complexidade futura.

4.2 Indicadores iniciais

Indicador	Definição operacional	Fi
Materiais publicados	Quantidade de materiais publicados e públicos	Ac
Conversão de publicação	Usuários que concluem publicação / usuários que iniciam o fluxo	Id
Sucesso da busca	Sessões de busca que abrem um resultado / sessões com busca	Av
Taxa de abertura	Aberturas de páginas de material / impressões de cards	Av
Acessos ao arquivo	Eventos de acesso ou download, se medidos de forma confiável	Er
Perfis completos	Perfis com nome público, slug e biografia preenchidos / perfis ativos	Ac
Falhas de publicação	Erros de validação, upload ou persistência por tentativa	Mo

O MVP não exige um painel analítico sofisticado. Logs operacionais e instrumentação mínima são suficientes. Métricas não devem ser exibidas publicamente como sinais de qualidade científica sem metodologia e proteção contra manipulação.

---

5 Escopo do MVP

5.1 Incluído

- Site público responsivo.
- Página inicial com proposta de valor e acesso à descoberta.
- Listagem e exploração de materiais.
- Busca textual e filtros essenciais.
- Página pública individual do material.
- Página pública de perfil do autor.
- Cadastro, login e logout.
- Edição de perfil.
- Publicação, edição e retirada de publicação dos próprios materiais.
- Upload e acesso controlado a arquivos de materiais.
- Categorias científicas e licenças selecionáveis.
- Validação de formulário, feedback de sucesso/erro e estados vazios.
- SEO técnico básico nas páginas públicas.
- Controles mínimos de segurança, observabilidade e testes automatizados.

5.2 Fora do MVP

- Feed social personalizado e algoritmo de recomendação.
- Curtidas, comentários, seguidores, mensagens diretas ou notificações sociais.
- Revisão por pares, selo de qualidade científica ou avaliação formal de conteúdo.
- Verificação institucional obrigatória, ORCID OAuth ou federação de identidade.
- Pagamentos, assinaturas, planos ou monetização.
- Aplicativos nativos para Android/iOS.
- Edição colaborativa em tempo real.
- OCR avançado, extração automática de metadados por IA ou sumarização generativa.
- Busca semântica baseada em embeddings ou infraestrutura dedicada de busca distribuída.
- Repositório de dados de pesquisa com versionamento científico avançado, DOI ou preservação digital certificada.
- Painéis analíticos complexos.
- Integrações automáticas com Google Drive, Zotero, arXiv, Zenodo ou sistemas institucionais.
- Sistema complexo de denúncias, moderação em múltiplos níveis ou workflow editorial.

Itens fora do escopo não devem ser implementados como "melhorias óbvias" por agentes de IA. Podem ser registrados como oportunidades futuras.

5.3 Definição de "publicação" no MVP

Um material publicado é um registro que passou pelas validações, está marcado como público e pode ser acessado pela sua página pública. O MVP deve diferenciar claramente material publicado de material não publicado, caso seja implementado rascunho. Para

reduzir complexidade, rascunhos podem ser omitidos inicialmente; nesse caso, o material só é criado quando o fluxo de publicação é concluído com sucesso.

5.4 Limites iniciais configuráveis

Os limites abaixo são parâmetros de produto a validar, não fatos imutáveis. Devem ser centralizados em configuração e não espalhados pelo código.

- Formato de arquivo inicial: PDF.
- Tamanho máximo inicial do arquivo: **50 MB**, configurável.
- Tipos aceitos: PDF inicialmente; outros formatos só mediante decisão explícita.
- Categorias: conjunto inicial administrável, com possibilidade de expansão.
- Idioma da interface inicial: português brasileiro.
- Público inicial: web responsiva.

Se houver razão para adotar limites diferentes, a decisão deve ser registrada antes da implementação. O agente não deve aumentar silenciosamente o limite nem aceitar qualquer tipo de arquivo.

---

6 Atores e permissões

6.1 Visitante

Pode:

- acessar páginas públicas;
- pesquisar e filtrar materiais;
- consultar perfis públicos;
- abrir detalhes e acessar arquivos públicos segundo as regras do material;
- iniciar cadastro e login.

Não pode:

- publicar ou editar materiais;
- alterar perfis;
- acessar endpoints privados;
- visualizar informações privadas ou dados de autenticação.

6.2 Usuário autenticado

Possui todas as permissões de visitante e pode:

- editar o próprio perfil;
- publicar materiais;
- editar metadados dos próprios materiais;
- retirar da publicação ou excluir os próprios materiais conforme a política definida;
- consultar sua área de gerenciamento.

Não pode editar ou excluir materiais de terceiros nem atribuir a si a autoria de materiais de outros usuários por alteração de metadados de propriedade.

6.3 Administrador operacional

O MVP pode precisar de uma capacidade administrativa mínima para manutenção, gestão de categorias/licenças e resposta a abuso. Se implementada, deve ser uma permissão distinta, concedida explicitamente e protegida. Não é necessário construir um painel administrativo completo se os dados iniciais puderem ser gerenciados por seed/migração controlada.

6.4 Matriz de autorização

Ação	Visitante	Usuário autenticado	Administrador a
Ver materiais públicos	Sim	Sim	
Pesquisar materiais	Sim	Sim	
Ver perfil público	Sim	Sim	
Criar material	Não	Sim	
Editar próprio material	Não	Sim	Sim, para suporte ju
Editar material alheio	Não	Não	Conforme política e
Editar próprio perfil	Não	Sim	
Gerenciar categorias/licenças	Não	Não	
Ver dados de autenticação de outro usuário	Não	Não	

---

7 Jornadas essenciais

7.1 Descoberta de material

1. O visitante abre a página inicial.
2. Compreende a proposta do SciPath e encontra um caminho evidente para explorar.
3. Pesquisa por palavras-chave ou escolhe uma categoria.
4. Recebe uma listagem com títulos e metadados suficientes para comparar resultados.
5. Aplica filtros, quando necessário.
6. Abre a página do material.
7. Avalia descrição, autor, categoria, formato e licença.
8. Acessa o arquivo se estiver disponível.

Resultado esperado: o usuário consegue identificar se o material atende à sua necessidade sem precisar abrir arquivos aleatórios.

7.2 Cadastro e início de publicação

1. O visitante inicia o cadastro.
2. Informa os dados mínimos exigidos.
3. O sistema valida os campos e cria a conta.
4. O usuário entra na sessão autenticada.
5. O sistema orienta a completar o perfil, sem bloquear a navegação pública.
6. O usuário inicia a publicação de um material.

7.3 Publicação de material

1. O usuário abre "Publicar material".
2. Preenche título, descrição, categoria, tipo de material e licença.
3. Seleciona um arquivo PDF permitido.
4. O sistema valida campos, tamanho, extensão, tipo de conteúdo e autorização.
5. O usuário confirma a publicação.
6. O sistema armazena o arquivo, persiste os metadados e associa o material ao usuário autenticado.
7. Em caso de sucesso, exibe confirmação e permite abrir a página pública.
8. Em caso de falha, informa o problema de forma acionável e evita criar um registro incompleto ou arquivo órfão quando possível.

7.4 Gerenciamento do material

1. O usuário abre sua área de materiais.
2. Consulta os materiais que publicou.
3. Escolhe editar ou retirar um material.
4. O sistema verifica a propriedade no servidor.
5. As alterações são validadas e persistidas.
6. A página pública reflete o novo estado; materiais retirados deixam de ser acessíveis publicamente conforme a política de publicação.

---

8 Requisitos funcionais

Prioridade: **E** = Essencial ao MVP; **I** = Importante; **F** = Futuro.

8.1 Navegação e descoberta

8.1.1 RF001 — Página inicial (E)

O sistema deve apresentar uma página inicial pública que explique de forma concisa o propósito do SciPath e ofereça caminhos claros para explorar materiais e publicar conteúdo.

Critérios de aceite

- A proposta de valor é compreensível sem login.
- Existe chamada de ação para explorar materiais.
- Existe chamada de ação para publicar; visitantes são encaminhados ao cadastro/login.
- A página possui estados responsivos sem perda de conteúdo essencial.

8.1.2 RF002 — Listar materiais públicos (E)

O sistema deve listar materiais publicados e públicos, com paginação ou carregamento incremental controlado.

Cada item da lista deve mostrar, quando disponível: título, descrição curta, autor, categoria, tipo/formato e data de publicação/atualização relevante.

Critérios de aceite

- Apenas materiais elegíveis para exibição pública aparecem.
- A ordenação padrão é consistente e documentada.
- A listagem suporta estado vazio, carregamento e erro.
- A navegação entre páginas não duplica nem perde resultados.

8.1.3 RF003 — Buscar materiais por texto (E)

O sistema deve permitir busca por texto em campos definidos do material, no mínimo título e descrição.

Critérios de aceite

- A consulta pode ser enviada por formulário e por URL compartilhável.
- Busca vazia não gera erro; retorna estado inicial ou listagem padrão.
- Caracteres especiais são tratados com segurança.
- Nenhum resultado apresenta mensagem clara e opção de ajustar a consulta.
- A busca não deve alegar relevância semântica ou recursos que não foram implementados.

8.1.4 RF004 — Filtrar e ordenar materiais (E)

O sistema deve permitir filtrar por categoria e tipo de material. Filtro por licença pode ser incluído no núcleo inicial se os metadados já estiverem disponíveis.

Critérios de aceite

- Os filtros selecionados ficam visíveis.
- O usuário pode remover um filtro individual ou limpar todos.
- Filtros combinados funcionam de maneira previsível.
- Os parâmetros da consulta são preservados na URL quando apropriado.

8.1.5 RF005 — Página de detalhes do material (E)

O sistema deve fornecer uma página pública individual para cada material publicado.

A página deve exibir, quando disponíveis:

- título;
- descrição;
- autor e link para o perfil;
- categoria e tipo;
- data de publicação e última atualização;
- licença e explicação/link para seus termos;
- nome/formato do arquivo e ação de acesso;
- identificador/URL estável do material.

Critérios de aceite

- A página não apresenta campos ausentes como erros visuais; omite-os ou informa indisponibilidade de forma clara.
- O arquivo não é disponibilizado se o material não estiver público ou acessível.
- A página distingue o conteúdo descrito pelo autor de qualquer validação editorial feita pela plataforma.
- URL direta funciona sem exigir navegação prévia.

8.1.6 RF006 — Página pública de perfil (E)

O sistema deve disponibilizar uma página pública de perfil para cada usuário com slug estável.

A página pode exibir nome público, biografia, instituição/afiliação declarada, áreas de interesse e materiais públicos publicados.

Critérios de aceite

- O perfil não expõe e-mail de login nem dados privados.
- A lista contém apenas materiais públicos.
- Perfil sem materiais apresenta estado vazio adequado.
- Slugs são únicos e URLs inválidas retornam estado de não encontrado.

8.1.7 RF007 — Navegação entre material, autor e categoria (I)

O sistema deve permitir navegar da página do material para o perfil do autor e para a categoria relacionada, e vice-versa quando fizer sentido.

Critérios de aceite

- Links levam a páginas válidas e preservam o contexto.
- Nenhuma ligação é exibida como clicável se não tiver destino válido.

8.2 Identidade e sessão

8.2.1 RF008 — Cadastro de conta (E)

O sistema deve permitir a criação de conta com os dados mínimos necessários, incluindo e-mail e senha ou outro mecanismo de autenticação aprovado.

Critérios de aceite

- E-mail é validado e normalizado.
- Contas duplicadas não são criadas para o mesmo identificador de login.
- Senhas nunca são armazenadas em texto puro.
- Mensagens de erro não revelam informação sensível além do necessário.
- A conta só é considerada criada após persistência bem-sucedida.

8.2.2 RF009 — Login e logout (E)

O sistema deve autenticar usuários e encerrar a sessão por meio de um fluxo seguro.

Critérios de aceite

- Credenciais inválidas não concedem sessão.
- Rotas e operações privadas exigem autenticação válida.
- Logout invalida ou encerra a sessão de acordo com o mecanismo adotado.
- O frontend apresenta estados de sessão consistentes e não depende apenas de esconder botões para proteger dados.

8.2.3 RF010 — Recuperação de acesso (I)

O sistema deve oferecer um mecanismo seguro de recuperação de senha se a autenticação for baseada em senha e houver suporte operacional para envio de e-mail. Se o serviço de e-mail ainda não estiver configurado, o recurso deve ser explicitamente marcado como não disponível, sem simular sucesso.

8.2.4 RF011 — Editar perfil próprio (E)

O usuário autenticado deve poder editar os campos públicos de seu perfil.

Campos iniciais sugeridos:

- nome público;
- slug/identificador público;
- biografia curta;
- instituição/afiliação declarada (opcional);
- áreas de interesse (opcional);
- URL de site pessoal ou perfil acadêmico (opcional).

Critérios de aceite

- Slug deve ser único e validado.
- O usuário não pode editar o perfil de outro usuário por alteração de identificador na requisição.
- Campos opcionais podem ficar vazios.
- E-mail privado e dados de autenticação não são expostos na página pública.

8.3 Publicação e gestão de materiais

8.3.1 RF012 — Criar/publicar material (E)

O sistema deve permitir que usuário autenticado publique material mediante preenchimento de metadados e envio do arquivo permitido.

Campos mínimos:

- título;
- descrição;
- categoria;
- tipo de material;
- licença;
- arquivo;
- confirmação de que possui direito de compartilhar o material ou autorização para fazê-lo.

Critérios de aceite

- O sistema valida os campos obrigatórios no cliente e no servidor.
- O autor do registro é definido pelo usuário autenticado no servidor, nunca por um campo livre enviado pelo cliente.
- A publicação só é concluída se metadados e arquivo forem processados com sucesso.
- Falhas não devem deixar um material público incompleto.
- Após sucesso, o usuário recebe link para a página pública.

8.3.2 RF013 — Validar arquivo enviado (E)

O sistema deve validar o arquivo antes de disponibilizá-lo.

Critérios de aceite

- Extensão, tipo MIME declarado e assinatura/conteúdo do arquivo são verificados de maneira apropriada.
- O limite de tamanho é aplicado no servidor.

- Arquivos incompatíveis são recusados com mensagem clara.
- O nome físico armazenado é gerado pelo sistema; o nome original é preservado apenas como metadado seguro quando necessário.
- O caminho de armazenamento não permite traversal nem execução de conteúdo enviado.
- O arquivo não é disponibilizado antes da conclusão das validações.

8.3.3 RF014 — Acessar/baixar arquivo (E)

O sistema deve permitir que visitantes acessem o arquivo associado a um material público conforme as condições de acesso definidas.

Critérios de aceite

- A autorização é validada no servidor.
- O acesso a arquivo de material privado, removido ou inexistente é negado.
- O endpoint não revela caminho interno, credenciais de armazenamento ou detalhes sensíveis da infraestrutura.
- Erros de acesso são tratados de forma consistente.

8.3.4 RF015 — Listar materiais próprios (E)

O usuário autenticado deve poder consultar os materiais que publicou, incluindo estado de publicação e ações disponíveis.

Critérios de aceite

- A lista é limitada aos materiais do usuário autenticado.
- Estado vazio orienta o primeiro passo de publicação.
- A lista não é usada como substituto da autorização no backend.

8.3.5 RF016 — Editar metadados do próprio material (E)

O autor deve poder editar os metadados permitidos de um material próprio.

Critérios de aceite

- Propriedade é verificada no servidor.
- Alterações são validadas e persistidas.
- Alterar metadados não troca o proprietário do material.
- A página pública reflete a alteração após sucesso.

8.3.6 RF017 — Retirar de publicação ou excluir material próprio (E)

O autor deve poder retirar da publicação ou excluir um material próprio. A escolha entre exclusão lógica e física deve ser definida pela política de retenção.

Critérios de aceite

- A ação exige confirmação quando houver risco de perda de dados.
- Após retirada, o material deixa de aparecer em listagens e páginas públicas.
- URLs diretas e acesso ao arquivo respeitam o novo estado.
- O usuário recebe confirmação do resultado.

8.3.7 RF018 — Selecionar categorias e licenças (E)

O sistema deve fornecer listas controladas de categorias científicas, tipos de material e licenças válidas.

Critérios de aceite

- Os valores são obtidos de fonte consistente, não codificados de forma divergente em várias telas.
- O sistema impede submissão de identificadores inexistentes.
- A interface explica, em linguagem simples, que a licença define permissões de reutilização.
- A plataforma não deve atribuir automaticamente uma licença ao material sem escolha explícita do autor ou política aprovada.

8.3.8 RF019 — Estados de publicação (E)

O sistema deve distinguir pelo menos materiais publicados e não publicados/removidos, conforme o modelo de publicação adotado.

Critérios de aceite

- Estados inválidos não podem ser definidos por requisições arbitrárias.
- A visibilidade pública deriva do estado persistido e de regras de autorização.
- Alterações de estado atualizam listagens e acesso ao arquivo de forma consistente.

8.4 Administração e suporte mínimo

8.4.1 RF020 — Gerenciar categorias e licenças (I)

Uma pessoa autorizada deve poder manter a lista de categorias e licenças por interface administrativa mínima ou por procedimento controlado de dados iniciais.

8.4.2 RF021 — Reportar problema de conteúdo (I)

A página pública pode oferecer um canal simples para reportar material com possível violação de direitos, conteúdo abusivo ou erro relevante. Se incluído, o formulário deve registrar o motivo e referência do material sem expor o denunciante publicamente. Não é necessário implementar uma plataforma completa de moderação.

8.4.3 RF022 — Exibir estados operacionais claros (E)

A interface deve apresentar estados de carregamento, vazio, sucesso, validação e falha para os fluxos essenciais.

Critérios de aceite

- Nenhuma ação importante termina sem feedback.
- Mensagens orientam o usuário sobre o próximo passo.
- Erros técnicos internos não são exibidos diretamente ao usuário final.

---

9 Regras de negócio

9.0.1 RN001 — Propriedade do material

O usuário autenticado que cria o material é seu proprietário inicial. O cliente não pode escolher ou sobrescrever livremente o identificador do proprietário.

9.0.2 RN002 — Visibilidade pública

Somente materiais marcados como publicados e elegíveis para exibição podem aparecer em páginas públicas, resultados de busca ou acesso a arquivos.

9.0.3 RN003 — Autorização por recurso

Toda operação de leitura privada, alteração ou exclusão deve validar autorização no servidor para o recurso específico. Autenticação isolada não é suficiente.

9.0.4 RN004 — Metadados obrigatórios

Título, descrição, categoria, tipo de material, licença e arquivo são obrigatórios na publicação inicial. Campos adicionais podem ser opcionais.

9.0.5 RN005 — Categorias controladas

Um material deve referenciar categoria válida. Não aceitar texto arbitrário como categoria principal sem política definida.

9.0.6 RN006 — Licença explícita

A licença selecionada deve corresponder a uma opção conhecida e apresentada ao usuário. A interface deve evitar sugerir que "estar público" significa "ser de domínio público".

9.0.7 RN007 — Responsabilidade do publicador

Antes de publicar, o usuário deve confirmar que tem direito de compartilhar o material. Essa declaração não elimina a necessidade de mecanismos de resposta a denúncias.

9.0.8 RN008 — Integridade do upload

Um material não pode ser publicado com referência a arquivo que não tenha sido armazenado e validado com sucesso.

9.0.9 RN009 — Unicidade de identidade

O identificador de login e o slug público devem ser únicos no escopo definido.

9.0.10 RN010 — Não alegar revisão científica

A plataforma não deve rotular conteúdo como revisado, certificado ou validado cientificamente sem um processo real e documentado.

9.0.11 RN011 — Instituição como autodeclaração

No MVP, afiliação institucional, quando permitida, é autodeclarada e não deve ser apresentada como verificada.

9.0.12 RN012 — Exclusão e retenção

A política de exclusão deve tratar metadados, arquivo físico, referências e eventuais cópias temporárias. O sistema não deve deixar arquivos órfãos indefinidamente; operações de limpeza devem ser seguras e observáveis.

9.0.13 RN013 — Busca consistente

Os filtros e a busca devem operar somente sobre materiais elegíveis para o contexto público, a menos que seja uma área autenticada explicitamente destinada a listar materiais próprios.

---

10 Requisitos não funcionais

Prioridades: **E** = essencial; **I** = importante.

10.1 Usabilidade e experiência

10.1.1 RNF001 — Clareza dos fluxos (E)

Os fluxos de busca, cadastro, publicação e edição devem usar linguagem clara, campos identificados e ações previsíveis. O usuário não deve precisar conhecer detalhes de infraestrutura para publicar.

Verificação: teste de usabilidade com tarefas representativas; registrar bloqueios e ambiguidades observados.

10.1.2 RNF002 — Responsividade (E)

As páginas essenciais devem funcionar em larguras de celular, tablet e desktop, sem rolagem horizontal indevida ou perda de ação essencial.

10.1.3 RNF003 — Consistência de interface (E)

Componentes equivalentes devem manter comportamento e estados consistentes. A implementação deve seguir `DESIGN_SYSTEM.md` e `PAGE_BLUEPRINTS.md`, sem criar estilos ad hoc para cada tela.

10.1.4 RNF004 — Feedback e recuperação (E)

Mensagens de sucesso, erro e validação devem explicar o ocorrido e, quando possível, o que fazer a seguir. Erros não devem apagar dados de formulário sem necessidade.

10.1.5 RNF005 — Movimento discreto e respeitoso (I)

Animações devem servir à orientação e ao feedback, não prejudicar a leitura ou o desempenho. Respeitar `prefers-reduced-motion`.

10.2 Acessibilidade

10.2.1 RNF006 — Acessibilidade básica (E)

A interface deve oferecer navegação por teclado, foco visível, rótulos associados a campos, hierarquia semântica de títulos, contraste adequado e mensagens de erro associadas aos controles.

10.2.2 RNF007 — Conteúdo não dependente apenas de cor (E)

Estados e informações não podem ser comunicados exclusivamente por cor. Ícones relevantes devem ter nome acessível ou texto equivalente.

10.2.3 RNF008 — Padrão de conformidade (I)

Adotar WCAG 2.2 nível AA como alvo de projeto, com verificação automatizada e revisão manual das jornadas principais. Não declarar conformidade integral sem avaliação adequada.

10.3 Segurança e privacidade

10.3.1 RNF009 — Senhas protegidas (E)

Se houver senha, armazená-la somente com algoritmo de hash apropriado para senhas, com parâmetros seguros. Nunca registrar senhas, tokens ou segredos em logs.

10.3.2 RNF010 — Autorização no servidor (E)

Todas as operações de escrita e acesso restrito devem validar identidade e permissão no backend. Ocultar botões no frontend não constitui controle de segurança.

10.3.3 RNF011 — Validação e proteção de entrada (E)

Validar dados no cliente para usabilidade e no servidor para segurança. Usar consultas parametrizadas/ORM seguro, codificação de saída e proteções contra XSS, injeção e abuso de upload.

10.3.4 RNF012 — Gestão de sessão e segredos (E)

Usar mecanismo de sessão apropriado à arquitetura selecionada; definir expiração, armazenamento seguro e proteção contra uso indevido. Segredos devem vir de configuração segura/ambiente e nunca ser commitados no repositório.

10.3.5 RNF013 — Privacidade por padrão (E)

Expor apenas os dados necessários ao perfil público. E-mail de login, credenciais, tokens e dados operacionais internos não devem ser publicados.

10.3.6 RNF014 — Proteção de arquivos (E)

Aceitar somente formatos explicitamente autorizados, limitar tamanho, gerar nomes internos seguros e impedir execução de arquivos enviados. Considerar varredura antimalware quando o ambiente de produção e o risco justificarem; não afirmar que há varredura se não houver.

10.3.7 RNF015 — LGPD e transparência (E)

Coletar apenas dados necessários, documentar finalidade, limitar retenção e disponibilizar informação clara sobre privacidade. O lançamento público deve passar por revisão de política de privacidade, termos de uso e procedimento de remoção/solicitação de titular.

10.4 Confiabilidade e integridade

10.4.1 RNF016 — Integridade transacional (E)

A criação de material e a associação de arquivo devem ter tratamento consistente de falhas. Não expor registro como publicado antes da conclusão das operações essenciais.

10.4.2 RNF017 — Tratamento de falhas externas (E)

Falha de armazenamento ou banco deve resultar em erro controlado, sem vazamento de detalhes internos e sem confirmação falsa de sucesso.

10.4.3 RNF018 — Prevenção de duplicidade acidental (I)

Submissões repetidas causadas por duplo clique, repetição de requisição ou instabilidade não devem criar duplicatas quando for viável implementar idempotência ou bloqueio de envio.

10.4.4 RNF019 — Backup e recuperação (E para produção)

O ambiente de produção deve ter rotina documentada de backup do banco e dos arquivos, além de procedimento testado de restauração. Não considerar backup configurado apenas porque existe uma ferramenta disponível.

10.5 Desempenho e escalabilidade

10.5.1 RNF020 — Desempenho percebido (E)

Em ambiente de referência acordado, páginas comuns e listagens devem responder sem atrasos perceptíveis para volumes iniciais. Como alvo de teste, buscar p95 de resposta da API abaixo de 800 ms para leitura simples, excluindo upload/download de arquivos e serviços externos, com carga de referência documentada.

10.5.2 RNF021 — Paginação (E)

Listagens não devem carregar todos os materiais de uma vez. A paginação deve impor limite máximo por requisição.

10.5.3 RNF022 — Crescimento evolutivo (I)

A solução deve permitir aumento gradual de usuários, materiais e arquivos sem acoplar o domínio a um provedor específico de armazenamento ou serviço de busca.

10.6 SEO e compartilhamento

10.6.1 RNF023 — Páginas públicas indexáveis (E)

Páginas de material, perfil, categoria e listagem pública devem possuir HTML renderizado/entregue de modo que mecanismos de busca consigam descobrir seu conteúdo principal.

10.6.2 RNF024 — Metadados sociais e canônicos (I)

Páginas públicas devem fornecer título, descrição, URL canônica e metadados de compartilhamento apropriados. Não indexar páginas privadas, de autenticação ou conteúdo removido.

10.6.3 RNF025 — URLs estáveis (E)

Materiais e perfis devem ter URLs legíveis e estáveis, evitando depender de estado temporário do navegador.

10.7 Manutenibilidade e qualidade

10.7.1 RNF026 — Separação de responsabilidades (E)

Separar apresentação, regras de negócio, persistência e integração com serviços externos de forma compatível com a stack escolhida. Evitar duplicar regras críticas no frontend e backend sem validação autoritativa no servidor.

10.7.2 RNF027 — Testabilidade (E)

Regras de autorização, validação, publicação e busca devem ser testáveis sem depender exclusivamente de testes manuais.

10.7.3 RNF028 — Migrações versionadas (E)

Mudanças no esquema de dados devem ser versionadas e aplicadas de forma reproduzível. Não depender de alterações manuais invisíveis no banco.

10.7.4 RNF029 — Observabilidade mínima (E)

Registrar falhas e eventos operacionais úteis, sem dados sensíveis. Logs devem permitir investigar erros de publicação, autenticação e acesso a arquivos.

10.7.5 RNF030 — Reprodutibilidade de ambiente (E)

A documentação deve descrever como configurar, executar, testar e construir a aplicação localmente e em ambiente de implantação. O ambiente não deve depender de segredos pessoais ou configurações ocultas.

---

11 Modelo conceitual de domínio

Este é um modelo conceitual, não uma prescrição de esquema SQL. A modelagem física deve preservar os conceitos e suas invariantes.

11.1 Entidades

11.1.1 User / Account

Representa a conta de autenticação. Inclui identificador, e-mail de login normalizado, credencial protegida ou referência ao provedor de identidade, estado da conta e datas relevantes.

11.1.2 Profile

Representa a identidade pública associada à conta. Inclui nome público, slug único, biografia, afiliação declarada opcional, áreas de interesse e links externos opcionais. A separação conceitual entre conta e perfil evita expor dados privados por engano.

11.1.3 Material / Publication

Representa um recurso compartilhado. Inclui identificador, slug ou chave pública, título, descrição, autor/proprietário, categoria, tipo, licença, estado de publicação, datas e referência ao arquivo.

11.1.4 FileAsset

Representa metadados do arquivo armazenado: chave interna, nome original seguro, tipo detectado, tamanho, checksum quando viável, data de envio e estado de processamento. O conteúdo binário não deve ser tratado como um campo público de metadados.

11.1.5 Category

Representa uma categoria científica ou acadêmica controlada, com nome, slug e, opcionalmente, descrição e hierarquia simples. Hierarquias profundas não são necessárias no MVP.

11.1.6 MaterialType

Representa o tipo de recurso, por exemplo: nota de aula, slides, artigo, apresentação, guia de estudo ou outro tipo aprovado.

11.1.7 License

Representa uma licença ou condição de reutilização conhecida, com nome, identificador, URL de referência e descrição curta. A lista inicial deve ser revisada antes do lançamento.

11.2 Relações

- Uma conta tem um perfil público associado.
- Um perfil pode ter zero ou muitos materiais publicados.
- Cada material tem um proprietário/autor principal.
- Cada material referencia uma categoria e um tipo válidos.
- Cada material referencia uma licença explícita.
- Cada material publicado referencia um arquivo validado.
- Um material pode estar associado a mais de uma área ou autor no futuro, mas isso não é requisito do MVP; não criar colaboração/autoria múltipla sem necessidade confirmada.

11.3 Invariantes

- E-mail de login único no escopo da aplicação.
- Slug público de perfil único.
- Identificador público de material único.
- Material público precisa ter metadados obrigatórios e arquivo válido.
- A propriedade é determinada no servidor.
- Categorias, tipos e licenças referenciados precisam existir.
- Estado de publicação determina elegibilidade para busca e acesso público.
- Segredos e dados privados não pertencem ao modelo de resposta pública.

---

12 Busca, descoberta e SEO

12.1 Escopo da busca

A busca inicial é lexical, simples e previsível. Deve consultar título e descrição; pode incluir nome público do autor e categoria se isso for compatível com a implementação escolhida. Não é necessário implementar busca semântica, embeddings ou infraestrutura distribuída para validar o MVP.

12.2 Ordenação

A ordenação padrão deve ser definida e documentada. Recomenda-se ordenar por data de publicação/atualização com desempate estável, ou por uma estratégia lexical simples se houver suporte real. Não simular relevância inteligente sem algoritmo correspondente.

12.3 Indexação

- Páginas públicas de materiais e perfis devem ter título e descrição adequados.
- URLs devem ser canônicas e estáveis.

- Listagens devem ter conteúdo real no HTML entregue.
- Rotas privadas e páginas de conta não devem ser indexadas.
- Material removido não deve continuar sendo servido como se estivesse ativo.
- Sitemap e `robots.txt` devem refletir a política real de indexação.
- Dados estruturados podem ser adicionados se forem corretos; não inserir schema que afirme revisão por pares, DOI ou credenciais inexistentes.

12.4 Descoberta editorial

A página inicial deve favorecer caminhos de descoberta como busca, categorias e materiais recentes/selecionados. "Em destaque" só pode existir se houver uma regra explícita de seleção, curadoria ou ordenação. Não inventar popularidade, rankings ou avaliações sem dados.

---

13 Confiança, direitos autorais e moderação

13.1 Transparência

A plataforma deve distinguir:

- autoria declarada pelo publicador;
- afiliação declarada;
- licença escolhida;
- validações realmente executadas pela plataforma.

Não apresentar um perfil ou material como institucionalmente verificado sem processo real de verificação.

13.2 Direitos autorais

O fluxo de publicação deve:

- exigir confirmação de que o usuário pode compartilhar o material;
- apresentar a licença como condição de reutilização, não como decoração;
- evitar sugerir que o SciPath concede ao publicador direitos que ele não possui;
- permitir que o material seja retirado enquanto uma contestação é avaliada, conforme procedimento operacional.

13.3 Política operacional mínima antes de lançamento público

Antes de disponibilizar o serviço ao público, definir:

- Termos de uso;
- Política de privacidade;
- contato ou procedimento para reclamações de direitos autorais;
- procedimento para remover conteúdo ilícito ou publicado sem autorização;
- canal de contato operacional;
- rotina de backup e recuperação.

Esses itens são dependências de lançamento, mesmo quando não constituem telas centrais do MVP.

---

14 Diretrizes arquiteturais e restrições técnicas

14.1 Neutralidade de implementação

Este DRS **não determina que a aplicação deva continuar uma stack ou estrutura de código de uma tentativa anterior**. A stack deve ser escolhida a partir dos requisitos, da experiência de desenvolvimento, do ambiente de implantação e da capacidade de manutenção.

A solução precisa suportar, no mínimo:

- frontend web responsivo com páginas públicas indexáveis;
- backend ou camada de servidor responsável por regras, autenticação e autorização;
- banco de dados persistente;
- armazenamento apropriado de arquivos;
- migrações versionadas;
- testes automatizados;
- configuração reproduzível para desenvolvimento e implantação.

14.2 Critérios para escolha da stack

A decisão arquitetural deve ser registrada antes da implementação de funcionalidades e considerar:

- renderização e SEO das páginas públicas;
- segurança de autenticação e upload;
- simplicidade operacional;
- maturidade do ecossistema;
- facilidade de testar regras de domínio;
- custo de hospedagem e armazenamento;
- documentação e familiaridade da equipe;
- portabilidade entre provedores.

Não adicionar serviços distribuídos, motores de busca especializados, filas, microserviços ou grafos sem um requisito mensurável que justifique sua complexidade.

14.3 Contratos e API

Se a solução separar frontend e backend, a API deve:

- possuir contratos documentados;
- validar entradas e produzir erros consistentes;
- aplicar autenticação e autorização no servidor;
- versionar endpoints públicos quando apropriado;
- distinguir recursos públicos e privados;
- não retornar entidades de persistência diretamente se isso expuser campos internos;
- suportar paginação e filtros de forma consistente.

O prefixo e o formato de rotas são decisões de arquitetura; não devem ser inventados em várias partes do projeto de maneira divergente.

14.4 Armazenamento de arquivos

O armazenamento deve ser abstrato o suficiente para permitir desenvolvimento local e futura migração para serviço gerenciado, sem expor detalhes do provedor no domínio.

- Arquivos não devem ser armazenados em diretório público sem controle de acesso.
- O sistema deve guardar uma chave interna, não depender do nome original para localizar o arquivo.
- A gravação de metadados e arquivo deve tratar falhas parciais.
- Downloads devem passar por verificação de visibilidade e autorização.
- Segredos de storage devem ficar em configuração segura.

14.5 Ambientes

No mínimo, documentar:

- desenvolvimento local;
- testes automatizados;
- build de produção;
- variáveis de ambiente necessárias;
- configuração de banco e armazenamento;
- migrações;
- procedimento de inicialização com dados de referência;
- procedimento de implantação e rollback, conforme o ambiente.

O agente não deve afirmar que o sistema está "pronto para produção" apenas porque compila. Prontidão depende de testes, segurança, backups, observabilidade, configuração, política legal e validação funcional.

---

15 Páginas, estados e comportamento de interface

A estrutura visual detalhada pertence aos documentos de design. Esta seção especifica as responsabilidades funcionais das páginas.

15.1 Páginas públicas

Página	Responsabilidade funcional
Início	Explicar o produto e orientar para explorar ou publicar
Explorar materiais	Listar, buscar, filtrar e paginar materiais públicos
Detalhe do material	Exibir metadados, autoria, licença e acesso ao arquivo
Perfil público	Apresentar identidade pública e materiais do autor
Categoria	Exibir contexto da categoria e materiais associados, se adotada como rota pú
Login	Autenticar usuário

Página	Responsabilidade funcional
Cadastro	Criar conta
Termos/privacidade	Explicar regras e tratamento de dados antes do lançamento

15.2 Páginas autenticadas

Página	Responsabilidade funcional
Área do usuário	Resumir ações principais e acesso aos materiais próprios
Editar perfil	Alterar informações públicas próprias
Publicar material	Validar metadados, licença e arquivo
Materiais próprios	Listar e administrar publicações
Editar material	Atualizar metadados de material próprio

15.3 Estados obrigatórios

Toda página que dependa de dados deve tratar explicitamente:

- carregamento;
- sucesso;
- vazio;
- erro de rede/servidor;
- não encontrado;
- não autorizado;
- sessão expirada, quando aplicável.

Formulários devem tratar:

- campo inválido;
- envio em andamento;
- falha recuperável;
- sucesso;
- tentativa duplicada;
- arquivo acima do limite ou em formato inválido.

Não usar dados mockados em uma página como se fossem dados reais em produção. Dados fictícios podem existir em ambiente de desenvolvimento, claramente separados dos dados reais.

---

16 Critérios de aceite globais

O MVP será considerado funcionalmente aceitável quando todos os itens essenciais abaixo forem demonstrados em ambiente de teste:

16.0.1 CA001 — Descoberta pública

Um visitante sem conta consegue explorar materiais públicos, pesquisar por palavra-chave, aplicar filtros e abrir a página de um resultado.

16.0.2 CA002 — Contexto do material

A página de material mostra os metadados obrigatórios, autor, categoria, licença e ação de acesso ao arquivo.

16.0.3 CA003 — Identidade pública

O visitante consegue abrir o perfil do autor a partir do material e consultar outros materiais públicos desse autor.

16.0.4 CA004 — Cadastro e sessão

Uma pessoa consegue criar conta, autenticar-se e encerrar a sessão sem expor credenciais.

16.0.5 CA005 — Publicação completa

Um usuário autenticado consegue publicar um PDF válido com os metadados obrigatórios e recebe uma URL pública funcional.

16.0.6 CA006 — Validação de arquivo

Arquivos não permitidos, corrompidos ou acima do limite configurado são recusados sem criar material publicamente acessível.

16.0.7 CA007 — Autorização

Um usuário não consegue editar ou excluir materiais de outro usuário, mesmo manipulando a requisição fora da interface.

16.0.8 CA008 — Retirada de publicação

Ao retirar um material, ele deixa de aparecer na busca e a URL de arquivo deixa de permitir acesso público, conforme política definida.

16.0.9 CA009 — Responsividade e acessibilidade

As jornadas essenciais funcionam em desktop e celular e podem ser executadas por teclado, com foco visível e mensagens associadas aos campos.

16.0.10 CA010 — Qualidade de entrega

Build e testes passam; migrações são reproduzíveis; configuração de ambiente está documentada; não há segredos commitados; erros críticos não são silenciosamente ignorados.

16.0.11 CA011 — SEO básico

Páginas públicas entregam conteúdo principal indexável, metadados relevantes e URLs estáveis; páginas privadas não são indexadas.

16.0.12 CA012 — Transparência

A plataforma não afirma que materiais ou afiliações foram verificados, revisados por pares ou certificados quando isso não ocorreu.

---

17 Testes e qualidade

17.1 Testes unitários

Cobrir, no mínimo:

- validação de campos obrigatórios;
- regras de estado de publicação;
- autorização por proprietário;
- unicidade de e-mail e slug;
- validação de categorias/licenças;
- aplicação de filtros e paginação;
- regras de acesso a arquivos.

17.2 Testes de integração

Cobrir:

- cadastro e login;
- criação de material com upload;
- falha de storage durante publicação;
- persistência e leitura de metadados;
- listagem pública e busca;
- edição e retirada de publicação;
- tentativa de acesso cruzado entre usuários.

17.3 Testes de interface / ponta a ponta

Executar as jornadas de descoberta, cadastro, publicação e gerenciamento em navegador. Testar pelo menos um viewport móvel e um desktop.

17.4 Testes negativos de segurança

- Sem token/sessão, tentar acessar rotas privadas.
- Usuário A tenta editar material do usuário B.
- Enviar tipo de arquivo não permitido.
- Enviar arquivo acima do limite.
- Alterar identificadores de proprietário no payload.
- Consultar diretamente material removido.
- Tentar inserir conteúdo que possa provocar XSS.
- Confirmar que respostas públicas não incluem e-mail privado, hashes, tokens ou chaves internas.

17.5 Definition of Done

Uma tarefa só está concluída quando:

- atende aos critérios de aceite;
- implementa validação e tratamento de erro;
- possui testes proporcionais ao risco;
- respeita design system e acessibilidade;
- não introduz regressões conhecidas;
- documentação necessária foi atualizada;
- build e testes relevantes passaram;
- o agente reporta arquivos alterados, decisões, testes executados e limitações restantes.

---

18 Roadmap sugerido

O roadmap abaixo é uma ordem de dependências, não uma obrigação de usar sprints com duração fixa.

Etapa	Entrega
0. Decisões fundacionais	Escopo validado, stack, modelo de domínio, contratos e ambientes definid
1. Base do produto	Estrutura de aplicação, banco, migrações, layout global e componentes ba
2. Descoberta pública	Início, listagem, busca, filtros, detalhe e perfil público
3. Identidade	Cadastro, login/logout e edição de perfil
4. Publicação	Upload, validação, persistência e acesso ao arquivo
5. Gerenciamento	Listar, editar e retirar materiais próprios
6. Hardening	Segurança, acessibilidade, SEO, backup, observabilidade e revisão de lanç

Não avançar para funcionalidades futuras enquanto a jornada principal estiver incompleta ou instável.

---

19 Rastreabilidade

19.1 Objetivos e requisitos

Objetivo	Requisitos relacionados
Descoberta pública	RF001–RF007, RF018, RNF020–RNF025
Identidade e autoria	RF006, RF008–RF011, RN001, RN009, RN011
Publicação confiável	RF012–RF019, RN001–RN008, RN012
Segurança e privacidade	RNF009–RNF015, RNF017, RNF029
Qualidade operacional	RNF016–RNF022, RNF026–RNF030
Diferenciação e contexto	RF005–RF007, RF018, RN006, RN010–RN011

19.2 Dependências principais

- RF002 depende de modelo de material, categoria, tipo e estado de publicação.
- RF003 e RF004 dependem de RF002 e de filtros consistentes.
- RF005 depende de material persistido, autor, categoria, licença e arquivo.
- RF006 depende de perfil público e relação com materiais.
- RF012 depende de RF008–RF009, RF018, validação de arquivo e armazenamento.
- RF014 depende de RF012–RF013 e RN002–RN003.
- RF016–RF017 dependem de autenticação, propriedade e estado de publicação.
- RNF023–RNF025 dependem de rotas públicas estáveis e conteúdo público renderizável.

---

20 Riscos, pressupostos e decisões pendentes

20.1 Riscos

Risco	Impacto	Mitigaç
Escopo crescer durante a implementação	Atraso e produto inconsistente	Tratar i
Agente gerar telas bonitas com dados falsos	Falsa percepção de funcionalidade	Exigir i
Upload inseguro	Risco de segurança e abuso	Validaç
Confusão entre acesso público e licença aberta	Risco jurídico e de confiança	Exibir l
Alegações falsas de verificação	Perda de credibilidade	Diferenc
SEO dependente de renderização inadequada	Baixa descoberta orgânica	Testar I
Arquivos órfãos ou inconsistência de estado	Custos e falhas de acesso	Tratame
Excesso de infraestrutura cedo demais	Maior custo e dificuldade de manutenção	Arquite

20.2 Pressupostos atuais

- O produto começa como aplicação web responsiva.
- O idioma inicial é português brasileiro.
- Visitantes podem consumir conteúdo público sem conta.
- Publicação exige conta.
- PDF é o formato inicial de arquivo.
- O perfil institucional não será apresentado como verificado sem verificação real.
- O MVP prioriza busca lexical simples e filtros explícitos.
- Não haverá IA generativa como funcionalidade de produto no MVP.

20.3 Decisões a fechar antes da implementação

1. **Stack e arquitetura:** selecionar frontend, backend, banco e estratégia de implantação com justificativa breve.
2. **Autenticação:** senha e e-mail, provedor externo ou outro mecanismo; definir fluxo de recuperação.
3. **Verificação de e-mail:** obrigatória antes de publicar ou apenas recomendada? Definir também configuração de e-mail.

4. **Licenças iniciais:** quais opções estarão disponíveis e como serão explicadas.
5. **Categorias iniciais:** taxonomia inicial, nomenclatura e possibilidade de subcategorias.
6. **Política de exclusão:** exclusão lógica ou física, retenção e limpeza de arquivos.
7. **Limite de upload:** confirmar o limite inicial de 50 MB ou definir outro valor.
8. **Administração:** definir se haverá um painel mínimo ou manutenção controlada via operações administrativas.
9. **Denúncia e contato:** canal e procedimento operacional para conteúdo problemático.
10. **Hospedagem e backups:** provedor, custo, frequência, retenção e teste de restauração.

O agente pode preparar propostas para essas decisões, mas não deve apresentá-las como aprovadas sem confirmação.

---

21 Instruções para agentes de vibe coding

Esta seção deve ser lida como orientação operacional obrigatória para qualquer agente que trabalhe no repositório.

21.1 Hierarquia de fontes

Usar as fontes nesta ordem:

1. Este DRS para requisitos e regras funcionais do MVP.
2. Documentos de arquitetura aprovados para decisões técnicas.
3. `DESIGN_SYSTEM.md`, `PAGE_BLUEPRINTS.md` e demais documentos de design para apresentação e interação visual.
4. Issues/tarefas aprovadas para recortes específicos de implementação.

O código existente, se houver, é evidência do estado do repositório, **não prova de que uma decisão anterior foi correta ou aprovada**. Não preservar automaticamente arquitetura, dependências ou abstrações só porque já existem.

21.2 Antes de escrever código

O agente deve:

1. inspecionar o repositório e identificar o estado real;
2. ler este DRS e os documentos de design/arquitetura disponíveis;
3. mapear requisitos já atendidos, parcialmente atendidos e ausentes;
4. identificar contradições e decisões pendentes;
5. propor um plano incremental com arquivos/áreas afetados e testes;
6. não executar uma reescrita ampla sem justificativa e autorização.

21.3 Durante a implementação

- Implementar fatias verticais funcionais, não apenas telas isoladas.

- Não usar mocks como substitutos silenciosos de backend ou persistência.
- Não simular sucesso de login, publicação, upload ou download.
- Não adicionar IA generativa ao produto sem requisito aprovado.
- Não introduzir funcionalidades sociais ou planos pagos fora do escopo.
- Não adicionar bibliotecas ou serviços complexos sem necessidade demonstrada.
- Não criar dados de demonstração em produção.
- Aplicar validação no servidor e autorização por recurso.
- Reutilizar componentes e tokens do sistema de design.
- Tratar estados de carregamento, erro, vazio e sucesso.
- Escrever testes para regras críticas, especialmente propriedade e upload.
- Atualizar documentação de execução e variáveis de ambiente.
- Nunca inventar que testes passaram: executar e reportar o resultado real.

21.4 Ao terminar cada tarefa

Reportar:

- requisitos e critérios de aceite atendidos;
- resumo das alterações;
- arquivos ou módulos afetados;
- testes executados e resultado;
- decisões técnicas tomadas;
- limitações conhecidas;
- requisitos ainda não atendidos;
- instrução clara para executar/verificar a funcionalidade.

21.5 Proibições explícitas

O agente não deve:

- redefinir a proposta de valor do SciPath;
- transformar a plataforma em rede social genérica;
- tratar perfil institucional como verificado sem mecanismo real;
- tratar material público como domínio público;
- usar popularidade ou rankings fictícios;
- afirmar revisão por pares ou validação científica inexistente;
- expor dados privados, credenciais ou caminhos internos;
- declarar o produto pronto para produção sem validar os requisitos operacionais;
- ampliar escopo por iniciativa própria;
- escolher uma arquitetura definitiva sem registrar os motivos e os trade-offs.

21.6 Princípio de implementação

Construir o menor sistema completo que satisfaça os requisitos essenciais, e não a maior demonstração visual possível. Uma tela só está pronta quando o fluxo real, as regras de domínio, a persistência, os estados de erro e os testes necessários funcionam.

---

22 Glossário

- **Material:** recurso acadêmico ou científico compartilhado na plataforma.
- **Publicação:** material disponibilizado publicamente após validação.
- **Perfil público:** identidade visível do autor, separada dos dados privados de conta.
- **Afiliação declarada:** instituição ou vínculo informado pelo usuário, sem verificação automática.
- **Licença:** conjunto de permissões e condições de reutilização do material.
- **Discovery:** experiência pública de busca e exploração.
- **Workspace:** área autenticada para gestão de perfil e materiais.
- **SEO:** práticas para tornar páginas públicas compreensíveis e descobríveis por mecanismos de busca.
- **Vibe coding:** desenvolvimento assistido por modelos de IA, com prompts, inspeção de repositório, implementação e validação iterativas.
- **MVP:** versão mínima que testa a proposta central com uma jornada real de ponta a ponta.
- **Autorização por recurso:** verificação de que o usuário tem permissão para executar uma ação sobre um recurso específico.

22.1 Encerramento

Este documento define uma baseline funcional para o MVP do SciPath. Ele deve orientar o planejamento e a validação, mas não substitui decisões explícitas de arquitetura, design, política de conteúdo ou operação. Alterações de escopo devem registrar a motivação, os requisitos afetados, os impactos e os critérios de aceite revisados.

Definição de sucesso do MVP: uma pessoa consegue descobrir um material útil sem conta; compreender seu contexto e sua autoria; acessar o arquivo segundo as condições apresentadas; e, como publicador, criar uma conta, construir um perfil e disponibilizar um material de forma segura e administrável.